CORRIGÉ DU TD N° 17

Familles sommables et espaces probabilisés

1 Dénombrabilité

1. $\varphi(0) = 0$, $\varphi(2k-1) = k$, $\varphi(2k) = -k$ pour $k \geqslant 1$: on énumère $0, 1, -1, 2, -2, \ldots$
2. Tout entier $m \geqslant 1$ s'écrit de façon unique $m = 2^p r$ avec r impair (p est l'exposant de 2 dans la décomposition de m), et $r = 2q+1$ de façon unique. Donc φ est bijective, et $\mathbb{N}^2$ est en bijection avec $\mathbb{N}^*$, lui-même en bijection avec $\mathbb{N}$.

2 Dénombrable ou non ?

1. $\mathbb{N}^*$, $2\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{N}^2$ et $\mathbb{Q}$ sont dénombrables. $\mathbb{R}$ et $[0,1]$ ne le sont pas.
2. $n \mapsto 2n$ est une bijection de $\mathbb{N}$ sur $2\mathbb{N}$; $n \mapsto n+1$ est une bijection de $\mathbb{N}$ sur $\mathbb{N}^*$.
3. Oui : elle prend ses valeurs dans un ensemble dénombrable.

3 $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable

1. y a un développement décimal sans 9, donc propre, et $y \in [0,1[$. Pour tout $n \geqslant 1$, la n-ième décimale de y, e_n, diffère de celle de x_n, $d_{n,n}$. Par unicité du développement décimal propre, $y \neq x_n$.
2. $y \in [0,1[$ n'est égal à aucun x_n : contradiction. $[0,1[$, donc $\mathbb{R}$, n'est pas dénombrable.

4 Sommes doubles positives

- Famille positive, produit de $\sum_{p\geqslant 1} \frac{1}{2^p} = 1$ et $\sum_{q\geqslant 1} \frac{1}{3^q} = \frac{1}{2}$: somme $\frac{1}{2}$.
- Famille sommable (les modules forment le produit des familles $\frac{|x|^p}{p!}$ et $\frac{|x|^q}{q!}$, de sommes $e^{|x|}$) ; somme $e^x \cdot e^x = e^{2x}$.
- $\sum_{q\geqslant p} \frac{1}{2^q} = \frac{2}{2^p}$, puis $\sum_{p\geqslant 1} \frac{2}{2^p} = 2$. (On peut aussi sommer d'abord sur p : pour q fixé, il y a q valeurs de p, et $\sum_{q\geqslant 1} \frac{q}{2^q} = 2$.)

5 Sommer par paquets une famille positive

1. $\left(\displaystyle\sum_{p=0}^{+\infty} \frac{1}{2^p}\right)\left(\sum_{q=0}^{+\infty} \frac{1}{3^q}\right) = 2 \times \frac{3}{2} = 3$.
2. En regroupant $n = 0$, les $n > 0$ et les $n < 0$: $1 + 2\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n} = 1 + 2 = 3$.
3. D'une part $\left(\displaystyle\sum_{p=0}^{+\infty} x^p\right)^2 = \frac{1}{(1-x)^2}$. D'autre part, il y a $n+1$ couples (p,q) tels que $p+q=n$: la somme vaut $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)x^n$. On retrouve $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)x^n = \frac{1}{(1-x)^2}$.

6 Une famille double non sommable

1. Pour p fixé, la ligne contient un 1 et un -1 : somme nulle, d'où un total 0. Pour $q = 0$, la colonne ne contient que $a_{0,0} = 1$; pour $q \geqslant 1$, elle contient $a_{q,q} = 1$ et $a_{q-1,q} = -1$, somme nulle. Total : 1.
2. Non : $\sum_{(p,q)} |a_{p,q}| = +\infty$ (une infinité de termes de module 1). C'est pourquoi Fubini ne s'applique pas.

---

7 Sommabilité et paquets

Famille positive : on somme par paquets $I_n = \{(p,q) \mid p+q = n\}$, qui compte $n-1$ éléments pour $n \geqslant 2$. La somme vaut $\sum_{n\geqslant 2} \frac{n-1}{n^\alpha}$, et $\frac{n-1}{n^\alpha} \sim \frac{1}{n^{\alpha-1}}$: elle est finie si et seulement si $\alpha - 1 > 1$, soit $\alpha > 2$.

---

8 Une somme double et les diviseurs

1. Famille positive. Pour p fixé, $\sum_{q\geqslant 1} 2^{-pq} = \frac{2^{-p}}{1-2^{-p}} = \frac{1}{2^p-1}$, et $\sum_p \frac{1}{2^p-1} \leqslant \sum_p \frac{2}{2^p} < +\infty$ (car $2^p - 1 \geqslant 2^{p-1}$). La somme est finie : la famille est sommable.
2. Les I_n ($n \geqslant 1$) partitionnent $(\mathbb{N}^*)^2$, et I_n compte $d(n)$ éléments (un couple par diviseur p de n), sur lesquels le terme vaut 2^{-n}. Par sommation par paquets, la somme vaut $\sum_n \frac{d(n)}{2^n}$, d'où l'égalité.

---

9 Une probabilité sur $\mathbb{N}^*$

1. $p_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} > 0$ et $\sum_{n\geqslant 1} p_n = 1$ (télescopage).
2. $P(\{n \geqslant k\}) = \sum_{n\geqslant k} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = \frac{1}{k}$. $P(\text{pair}) = \sum_{m\geqslant 1} \left(\frac{1}{2m} - \frac{1}{2m+1}\right) = 1 - \sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = 1 - \ln 2$ (on reconnaît $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \cdots$).

---

10 Événements et quantificateurs

1. $\bigcup_{n\geqslant 1} P_n$.
2. $\bigcap_{n\geqslant 10} P_n$.
3. $\bigcap_{N\geqslant 1} \bigcup_{n\geqslant N} P_n$: pour tout N, il existe $n \geqslant N$ tel que P_n soit réalisé.

---

11 Tribu engendrée

1. Une tribu contenant A contient $\overline{A}$, Ω, $\varnothing$. Et $\{\varnothing, A, \overline{A}, \Omega\}$ est une tribu (stable par complémentaire et réunion, qui ne fait apparaître que ces quatre ensembles). C'est donc la plus petite.
2. Cet ensemble contient Ω ($J = [\![1, n]\!]$). Le complémentaire de $\bigcup_{i\in J} A_i$ est $\bigcup_{i\notin J} A_i$ (partition). Une réunion (même dénombrable) de telles réunions est la réunion des A_i pour i dans la réunion des J. C'est une tribu, et ses éléments sont deux à deux distincts (les A_i sont disjoints et non vides) : il y en a 2^n.

---

12 Ne jamais obtenir six

1. B_n = « pas de 6 lors des n premiers lancers » : $P(B_n) = \left(\frac{5}{6}\right)^n$, et (B_n) est décroissante, d'intersection « jamais de 6 ». Par continuité décroissante, sa probabilité est $\lim \left(\frac{5}{6}\right)^n = 0$.
2. Le premier 6 est au rang k avec probabilité $\left(\frac{5}{6}\right)^{k-1}\frac{1}{6}$. Ces événements sont incompatibles : $P = \sum_{m\geqslant 1} \left(\frac{5}{6}\right)^{2m-1}\frac{1}{6} = \frac{1}{6}\cdot\frac{5}{6}\sum_{m\geqslant 0}\left(\frac{25}{36}\right)^m = \frac{5}{36}\cdot\frac{36}{11} = \frac{5}{11}$.

13 Anniversaires et sous-additivité

1. $P(A_{ij}) = \sum_{d=1}^{365} \frac{1}{365^2} = \frac{1}{365}$.
2. L'événement est $\bigcup_{i<j} A_{ij}$, de probabilité au plus $\sum_{i<j} P(A_{ij}) = \binom{n}{2}\frac{1}{365}$.
3. Pour $n = 20$: $\frac{190}{365} \approx 0{,}52$. La majoration est grossière, mais simple ; elle montre déjà que la probabilité est loin d'être négligeable.

---

14 Premier lemme de Borel-Cantelli

1. Sous-additivité.
2. La suite $B_N = \bigcup_{n \geqslant N} A_n$ est décroissante, d'intersection L. Par continuité décroissante, $P(L) = \lim_N P(B_N) \leqslant \lim_N \sum_{n \geqslant N} P(A_n) = 0$ (reste d'une série convergente).
3. $\sum \frac{1}{n^2}$ converge : l'événement « une infinité de piles » est négligeable. (L'indépendance n'est même pas nécessaire ici.)

---

15 Un test de dépistage

1. Par Bayes, avec le système complet {malade, sain} : $\frac{0{,}95p}{0{,}95p + 0{,}05(1-p)}$.
2. Pour $p = 0{,}001$: $\frac{0{,}00095}{0{,}00095 + 0{,}04995} \approx 0{,}019$, moins de $2\,\%$! Pour $p = 0{,}3$: $\frac{0{,}285}{0{,}285 + 0{,}035} \approx 0{,}89$. La fiabilité d'un test positif dépend fortement de la fréquence de la maladie : dépister une maladie rare dans toute la population produit surtout des faux positifs.

---

16 Probabilités composées, totales, formule de Bayes

1. $P(R) = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{2}{5} + \dfrac{1}{2} \times \dfrac{4}{5} = \dfrac{3}{5}$.
2. $P(U_1 \mid R) = \dfrac{P(U_1)P(R \mid U_1)}{P(R)} = \dfrac{1/5}{3/5} = \dfrac{1}{3}$.
3. $P(R_1 \cap R_2) = P(R_1)P(R_2 \mid R_1) = \dfrac{2}{5} \times \dfrac{1}{4} = \dfrac{1}{10}$.

---

17 Un duel

1. A gagne au tour n si les $n-1$ premiers tours sont des échecs pour les deux joueurs, puis A touche : probabilité $\big((1-p)(1-q)\big)^{n-1}p$.
2. Ces événements sont incompatibles : $P(A \text{ gagne}) = \frac{p}{1-(1-p)(1-q)}$. De même $P(B \text{ gagne}) = \frac{(1-p)q}{1-(1-p)(1-q)}$. La somme vaut $\frac{p+q-pq}{p+q-pq} = 1$: le jeu s'arrête presque sûrement.

---

18 L'urne de Pólya

1. Probabilités totales : $P(R_2) = P(R_2 \mid R_1)P(R_1) + P(R_2 \mid B_1)P(B_1) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.
2. Probabilités composées : $P(R_1 \cap \cdots \cap R_n) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{n}{n+1} = \frac{1}{n+1}$ (au k-ième tirage, l'urne contient k rouges sur $k+1$ boules). La limite est 0 : par continuité décroissante, l'événement « on ne tire que des rouges » est négligeable.

---

19 Probabilités totales infinies

Les événements $(N = n)_{n \geqslant 1}$ forment un système complet. Probabilités totales : $P(F) = \sum_{n \geqslant 1} P(F \mid N = n) P(N = n) = \sum_{n \geqslant 1} \frac{1}{2^n} \cdot \frac{1}{2^n} = \sum_{n \geqslant 1} \frac{1}{4^n} = \frac{1}{3}$.

---

20 Indépendance et complémentaires

$P(A \cap B) = \frac{1}{12}$, $P(A \cup B) = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{12} = \frac{1}{2}$. $P(\overline{A} \cap \overline{B}) = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$ (cohérent : complémentaire de $A \cup B$).
$P(A \cap \overline{B}) = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$. $P(A \mid A \cup B) = \frac{P(A)}{P(A \cup B)} = \frac{1/3}{1/2} = \frac{2}{3}$.

---

21 Tester l'indépendance de deux événements

1. $P(A) = \dfrac{1}{2}$, $P(B) = \dfrac{1}{3}$, $A \cap B = \{6\}$: $P(A \cap B) = \dfrac{1}{6} = P(A)P(B)$, ils sont indépendants. $P(C) = \dfrac{1}{2}$, $A \cap C = \{4, 6\}$: $P(A \cap C) = \dfrac{1}{3} \neq \dfrac{1}{4}$, ils ne sont pas indépendants.
2. Non : $P(A \cap B) = 0$ alors que $P(A)P(B) > 0$.
3. La probabilité qu'il ne se réalise jamais est $(1 - p)^n$ par indépendance : la probabilité cherchée vaut $1 - (1 - p)^n$.

---

22 Indépendance deux à deux

1. $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}$. $A \cap B$ = PP, $A \cap C$ = PP, $B \cap C$ = PP : chacune de probabilité $\frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$.
2. $A \cap B \cap C$ = PP, de probabilité $\frac{1}{4} \neq \frac{1}{8}$: non mutuellement indépendants. (Savoir A et B détermine C.)

---

23 Le jeu de pile ou face et les séries

1. Ils portent sur des paires de lancers disjointes ; par le lemme des coalitions (chapitre suivant) ou directement, $P(A_{k_1} \cap \cdots \cap A_{k_m}) = \frac{1}{4^m}$.
2. $P\left(\bigcap_{k \leqslant n} \overline{A_k}\right) = \left(\frac{3}{4}\right)^n \to 0$: par continuité décroissante, $P\left(\bigcap_k \overline{A_k}\right) = 0$. De même, pour tout N, $P\left(\bigcap_{k \geqslant N} \overline{A_k}\right) = 0$. La réunion sur N de ces événements négligeables est négligeable (sous-additivité) : presque sûrement, pour tout N, un A_k avec $k \geqslant N$ est réalisé, c'est-à-dire une infinité.
